

2025高等数学A（二）期末试卷C卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- 1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
- 5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

一、单项选择题 (每题 3 分，共 15 分)

1. 微分方程 $x(1+y^2)dx - (1+x^2)dy = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 0$ 的一个

特解为 【 】

- (A) $\tan y = \ln(1+x^2)$; (B) $\arctan y = \ln(1+x^2)$;
 (C) $\tan y = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$; (D) $\arctan y = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有 $f'_x(x_0, y_0) = 1$, $f'_y(x_0, y_0) = 2$, 则下列结论

正确的是 【 】

- (A) $dz|_{(x_0, y_0)} = dx + 2dy$; (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = f(x_0, y_0)$;
 (C) $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 存在; (D) $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

3. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)2^n}$ 的和 = 【 】

- (A) $\ln 2 - \frac{1}{2}$; (B) $2\ln 2 - 1$; (C) $1 - \frac{1}{2}\ln 2$; (D) $2 - 2\ln 2$.

4. 记 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 (z \geq 0)$, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} z dV =$ 【 】

- (A) $\frac{1}{4}\pi$; (B) $\frac{1}{3}\pi$; (C) $\frac{1}{2}\pi$; (D) $\frac{1}{6}\pi$.

5. 设曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 则第一型曲线积分 $\int_L (2x + z^2) ds =$ 【 】

- (A) 6π ; (B) 9π ; (C) 10π ; (D) 18π .

二、简答题 (第 6~9 题，每题 5 分，共 20 分)

6. 若 $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$ (C_1, C_2 为任意常数) 为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解，求该微分方程.

7. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿方向 $l = \{2, -1, -2\}$ 的方向导数.

8. 求累次积分 $\int_0^\pi dy \int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx$.

9. 设曲线 C 是从点 $A(2, 0)$ 沿 $y = 4 - x^2$ 到点 $B(-2, 0)$ 的有向弧段, 求第二型曲线积分 $\int_C (2xy \cos(x^2) - 2y) dx + \sin(x^2) dy$.

三、 计算题 (第 10~14 题, 每题 8 分, 共 40 分)

10. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0$ 确定的隐函数, 求 dz .

2025高等数学A（二）期末试卷C卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

11. 求曲面 $x + yz + e^{x+z} = e$ 在点 $M(0,0,1)$ 处的切平面方程.

12. 求非齐次线性微分方程 $y'' - 2y' - 3y = -4e^{-x}$ 的通解.

13. 计算二重积分 $\iint_D \left| \sqrt{x^2 + y^2} - 1 \right| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 9$.

14. 计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} xy^2 dydz + zdzdx + zx^2 dxdy$, 其中曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 方向取下侧.

四、 计算题 (第 15~16 题, 每题 10 分, 共 20 分)

15. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{4^n} x^{2n-2}$.

(1) 求该幂级数的收敛域与和函数; (2) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n-1}{4^n}$ 的和.

16. 计算 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围区域.

五、 证明题 (5 分)

17. 设 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛